

Trabalho Prático: Gerador Automático de Horários

Contexto e Modelação do Problema

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema automatizado para a geração de horários escolares. O problema consiste em atribuir aulas, turmas, professores e salas a tempos letivos (slots) ao longo da semana, garantindo que não existem conflitos de recursos.

1. Carregar os Dados

Antes de começarmos a criar regras, precisamos de ler os ficheiros CSV que contêm toda a informação base do problema:

- `turmas.csv`: Turmas da escola.
- `disciplinas.csv`: Disciplinas, quem as leciona, carga semanal, se é de duplo periodo ou não e qual sala necessária para a disciplina.
- `salas.csv`: Salas disponíveis, os seus tipos e a quantidade.
- `disponibilidade_excecoes.csv`: Dias e horas em que certos professores não estão disponíveis.

```
Dados carregados
Número de turmas: 2
Número de disciplinas: 6
Número de salas: 3
```

2. Preparar o Modelo

Para resolver este problema, optou-se pela utilização do solver CP-SAT da biblioteca Google OR-Tools

Definimos também a dimensão do tempo na escola:

- Dias da semana: 5 dias (segunda a sexta-feira).
- Blocos de tempo (slots ou periodos): 5 periodos por dia.

3. Criação das Variáveis de Decisão ($x_{t,d,s,dia,slot}$)

Para o computador conseguir decidir o horário, precisamos de criar interruptores (variáveis binárias) para cada combinação possível de turma, disciplina, sala, dia e hora.

Usamos variáveis binárias $x_{t,d,s,dia,slot} \in \{0, 1\}$ com a seguinte lógica:

$$x_{t,d,s,dia,slot} = 1 \iff \text{A turma } t \text{ tem aula de } d \text{ na sala } s, \text{ no } dia \text{ e } slot.$$

Se a variável for 0, apenas significa que a aula em questão não acontece nesse momento e local.

4. Restrição R1: Sem Sobreposição de Aulas por Turma

Uma regra fundamental para o horário funcionar é que uma turma não pode estar em dois sítios ao mesmo tempo.

Ou seja, para cada turma, em cada dia e em cada slot temporal, a soma de todas as aulas possíveis (independentemente da disciplina ou da sala) não pode ser superior a 1:

$$\forall t \in \text{Turmas}, \forall dia \in \text{DIAS}, \forall slot \in \text{SLOTS} \cdot \sum_{d,s} x_{t,d,s,dia,slot} \leq 1$$

Isto afirma que a turma tem no máximo 1 aula por bloco de tempo (ou 0, caso esteja livre nesse bloco).

5. Restrição R2: Cumprimento da Carga Horária Semanal

Cada disciplina tem um número obrigatório de aulas por semana definido no ficheiro disciplinas.csv. O sistema precisa de garantir que não há aulas a mais ou em falta.

Para cada turma t e para cada disciplina d , a soma de todas as alocações dessa disciplina ao longo de todos os dias, $slots$ e salas tem de ser exatamente igual à carga semanal exigida:

$$\forall t \in \text{Turmas}, \forall d \in \text{Disciplinas} \cdot \sum_{s,dia,slot} x_{t,d,s,dia,slot} = \text{CargaSemanal}_d$$

Garantindo, assim, que o plano de cada turma é cumprido ao longo da semana.

6. Restrição R3: Limite Diário de Aulas por Disciplina

Define-se que uma turma não deve ter mais do que 1 aula por dia da mesma disciplina.

A única exceção aplica-se às disciplinas marcadas como sendo de duplo período (bloco de 2 tempos seguidos), permitindo-se, nesses casos específicos, até 2 tempos no mesmo dia.

Definindo $M_d \in \{1, 2\}$ como o limite máximo de blocos diários permitido para a disciplina d :

$$\forall t \in \text{Turmas}, \forall d \in \text{Disciplinas}, \forall dia \in \text{DIAS} \cdot \sum_{s, slot} x_{t,d,s,dia,slot} \leq Md$$

7. Restrição R4: Disciplinas de Duplo Período (Tempos Consecutivos)

Nas disciplinas assinaladas com duplo_periodo = sim, as aulas têm de ser dadas em blocos contínuos de 2 tempos no mesmo dia.

1. Mapeamento das Aulas (has_aula)

Para cada combinação de turma, disciplina, dia e slot, agregamos as salas numa variável binária que indica se há aula nesse bloco:

$$y_{t,d,dia,slot} = \sum_{sala} x_{t,d,sala,dia,slot}$$

- has_aula = 1: Existe aula no slot (independentemente da sala).
- has_aula = 0: Não há aula nesse slot.

2. Obrigatoriedade de 2 Tempos por Dia

Garante-se que a disciplina nunca é dada em apenas 1 tempo isolado. Através de uma variável binária de ocorrência diária ($O \in \{0, 1\}$):

- Se a disciplina ocorre no dia: É obrigatório ter exatamente 2 tempos.
- Se não ocorre: Tem 0 tempos.

$$\sum_{slot} y_{t,d,dia,slot} = 2 \cdot O_{t,d,dia}$$

3. Conectividade dos Tempos (Adjacência)

Para garantir que os 2 tempos ficam colados, definem-se três regras importantes:

1. Início do dia ($slot = 0$): Se houver aula no 1º tempo, o 2º tempo é obrigatório.

$$y_{slot0} \implies y_{slot1}$$

2. Fim do dia ($slot = 4$): Se houver aula no último tempo, o penúltimo é obrigatório.

$$y_{slot4} \implies y_{slot3}$$

3. Meio do dia ($slot \in \{1, 2, 3\}$): Ter aula num tempo intermédio obriga a que o outro tempo esteja colado imediatamente antes ou imediatamente depois.

$$y_{slot_s} \implies (y_{slot_{s-1}} \vee y_{slot_{s+1}})$$

8. Restrição R5: Sem Sobreposição de Horário para Professores

Para cada professor p , em cada dia e em cada slot, a soma de todas as aulas em que p é o professor responsável (considerando todas as turmas, disciplinas atribuídas e salas) não pode exceder 1:

$$\forall p \in \text{Professores}, \forall dia \in \text{DIAS}, \forall slot \in \text{SLOTS} \cdot \sum_{d \in D_p, t, s} x_{t,d,s,dia,slot} \leq 1$$

onde D_p representa o conjunto de disciplinas lecionadas pelo professor p .

9. Restrição R6: Indisponibilidades dos Professores

As exceções e impedimentos de horário estão registados no ficheiro `disponibilidade_excecoes.csv`.

Para garantir que nenhum professor é colocado num momento de indisponibilidade, forçamos as variáveis binárias correspondentes a zero:

$$\forall (p, dia, slot) \in \text{Indisponibilidades}, \forall d \in D_p, \forall t, \forall s \cdot x_{t,d,s,dia,slot} = 0$$

Em termos práticos, se o professor p estiver indisponível no dia e $slot$ indicados na tabela de exceções, qualquer aula associada a esse professor nesse bloco temporal é sumariamente proibida.

10. Restrição R7: Compatibilidade e Capacidade das Salas de Aula

A regra divide-se em duas partes:

1. Compatibilidade de Tipo de Sala: Se a disciplina d e a sala s forem incompatíveis (por exemplo, uma disciplina normal numa sala especial, ou vice-versa), a alocação é proibida:

$$\forall (t, d, s, dia, slot) \text{ incompatíveis} \cdot x_{t,d,s,dia,slot} = 0$$

2. Capacidade: Em cada instante (dia e $slot$), o total de aulas a decorrer na sala s não pode ultrapassar a quantidade disponível Q_s definida em `salas.csv`:

$$\forall s \in \text{Salas}, \forall dia \in \text{DIAS}, \forall slot \in \text{SLOTS} \cdot \sum_{t, d} x_{t,d,s,dia,slot} \leq Q_s$$

O1. Minimizar o número total de "buracos" no horário de cada professor

Um buraco é um tempo livre, no meio do dia, entre a primeira e a última aula desse professor nesse dia.

A implementação deste objetivo divide-se em três etapas:

- Para cada professor e em cada dia, o código junta todas as aulas que ele dá e compara as horas de início e de fim.
- Sempre que o professor tem uma aula mais cedo e outra mais tarde no mesmo dia (com tempos vagos no meio), é criado um alerta que só é ativado se ambas as aulas acontecerem mesmo.
- O código conta quantas horas o professor fica a aguardar no meio dessas duas aulas e pede ao solver para minimizar esse total:

$$\min \sum_{p,dia,s1,s2} (\text{Existe Buraco}_{p,dia,s1,s2} \times \text{Horas Vagas no Meio})$$

Execução do Solver (CP-SAT)

Após a definição de todas as variáveis, restrições e objetivos de otimização, o solver CP-SAT procura uma solução válida.

O algoritmo busca encontrar um horário que satisfaça 100% das restrições obrigatórias e minimize as penalizações definidas.

Status: Solução Encontrada!

Testes de Validação do Horário

Para ter a certeza de que o programa não cometeu erros, foram criados testes que analisam a solução final encontrada pelo solver.

Estes testes usam a instrução assert para verificar se todas as regras da escola foram cumpridas. Se o código correr do início ao fim sem dar erros, significa que o horário está 100% correto e aprovado.

.

[100%]

===== Overview =====

Passed Tests:

✓ horario_escolar.py::test_r1

Summary:
Total: 1, Passed: 1, Failed: 0, Errors: 0, Skipped: 0

. [100%]
===== Overview =====
Passed Tests:
✓ horario_escolar.py::test_r2

Summary:
Total: 1, Passed: 1, Failed: 0, Errors: 0, Skipped: 0

. [100%]
===== Overview =====
Passed Tests:
✓ horario_escolar.py::test_r3

Summary:
Total: 1, Passed: 1, Failed: 0, Errors: 0, Skipped: 0

. [100%]
===== Overview =====
Passed Tests:
✓ horario_escolar.py::test_r4

Summary:
Total: 1, Passed: 1, Failed: 0, Errors: 0, Skipped: 0

. [100%]
===== Overview =====
Passed Tests:
✓ horario_escolar.py::test_r5

Summary:
Total: 1, Passed: 1, Failed: 0, Errors: 0, Skipped: 0

. [100%]
===== Overview =====
Passed Tests:
✓ horario_escolar.py::test_r6

Summary:
Total: 1, Passed: 1, Failed: 0, Errors: 0, Skipped: 0

```
.
[100%]
===== Overview =====
Passed Tests:
✓ horario_escolar.py::test_r7

Summary:
Total: 1, Passed: 1, Failed: 0, Errors: 0, Skipped: 0
```

```
.
[100%]
===== Overview =====
Passed Tests:
✓ horario_escolar.py::test_r8

Summary:
Total: 1, Passed: 1, Failed: 0, Errors: 0, Skipped: 0
```

Visualização do Horário

Esta secção pega no resultado final do solver e transforma-o numa tabela fácil de consultar.

Com os menus interativos, é possível:

- Escolher o modo de vista (ver o horário por Turma ou por Professor).
- Filtrar a informação (selecionar a turma ou professor desejado no menu de seleção).
- Consultar a grelha (ver as aulas organizadas por dias da semana e tempos letivos, com indicação da disciplina, sala e professor).

Ver por: Turma

Turma: 7ºB

Professor: Prof. Bruno

Horário da Turma: 7ºB

dia	0	1	2	3	4
periodo					
0	Educação Física Ginásio Prof. Eduardo	Matemática Sala Normal Prof. Ana	Ciências Laboratório Prof. Carla	-	-
1	Educação Física Ginásio Prof. Eduardo	Ciências Laboratório Prof. Carla	Matemática Sala Normal Prof. Ana	Matemática Sala Normal Prof. Ana	-

2	Matemática Sala Normal Prof. Ana	Português Sala Normal Prof. Bruno	-	Inglês Sala Normal Prof. Diana	Inglês Sala Normal Prof. Diana
3	História Sala Normal Prof. Diana	História Sala Normal Prof. Diana	Português Sala Normal Prof. Bruno	Ciências Laboratório Prof. Carla	-
4	Português Sala Normal Prof. Bruno	-	-	-	Português Sala Normal Prof. Bruno

Utilização de Ferramentas LLM

O modelo de linguagem foi utilizado no esclarecimento de dúvidas,e no desenvolvimento da interface visual em Marimo.

- Histórico de Diálogo: [Aceder ao Diálogo LLM](#)

Trabalho realizado por:

Fábio Miguel Costa Reis A109746

Wu Hou Pan A109381